Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Проверка чисел на простоту»

по дисциплине «Теоретико-числовые методы в криптографии»

Выполнил Волошкевич М.А.
студент гр.5151001/40202 <подпись>

Преподователь / Логачёва С.В.
ассистент <подпись>

Санкт-Петербург
2026г.

1. Цель работы.

Получить навыки проверки больших чисел на простоту вероятностными методами: тестами Ферма, Соловэя–Штрассена и Рабина–Миллера. Исследовать поведение тестов на составных числах и на числах Кармайкла.

2. Теоретические сведения

Все три теста являются вероятностными: для проверяемого нечётного числа n выбирается основание a ($2 \le a \le n-2$) и проверяется условие, которое выполняется для всех простых n. Если условие нарушено, число n точно составное, а a называется свидетелем непростоты. Если условие выполнено, число считается «вероятно простым»; для повышения достоверности проверка повторяется для нескольких оснований.

2.1. Тест Ферма

Если n простое и НОД$(a, n) = 1$, то по малой теореме Ферма

$$a^{n-1} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n).$$

Если для выбранного a равенство не выполняется (в том числе при НОД$(a, n) > 1$), число n составное. Составные числа, для которых равенство выполняется, называются псевдопростыми по основанию a. Для чисел Кармайкла оно выполняется для всех оснований, взаимно простых с n, поэтому тест Ферма не может отличить их от простых.

2.2. Тест Соловэя–Штрассена

Для нечётного простого n и любого a выполняется критерий Эйлера

$$a^{\frac{n-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) (\mathrm{mod}\, n),$$

где $\left(\frac{a}{n}\right)$ это символ Якоби. Он вычисляется без разложения на множители при помощи свойств: периодичности $\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a \bmod n}{n}\right)$, мультипликативности, значения $\left(\frac{2}{n}\right) = -1$ при $n \equiv \pm 3 (\mathrm{mod}\, 8)$ и закона квадратичной взаимности. Число n составное, если НОД$(a, n) > 1$, если $r = a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$ не равно 1 и $n-1$, либо если r не сравнимо с $\left(\frac{a}{n}\right)$ по модулю n. Для составного n вероятность ошибки одного раунда не превышает $\frac{1}{2}$.

2.3. Тест Рабина–Миллера

Пусть $n - 1 = 2^s \cdot r$, где r нечётно. Для простого n выполнено одно из условий

$a^r \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n)$ или $a^{2^j r} \equiv -1 (\mathrm{mod}\, n)$ для некоторого $j \in \{0, ..., s-1\}$.

Алгоритм вычисляет $y = a^r \bmod n$ и при $y \neq \pm 1$ последовательно возводит y в квадрат не более $s - 1$ раз. Если получена единица, то найден нетривиальный квадратный корень из 1 и n составное; если -1 не получено, число также составное. Вероятность ошибки одного раунда для составного n не превышает $\frac{1}{4}$.

2.4. Числа Кармайкла

Число Кармайкла это составное число n, для которого $a^{n-1} \equiv 1 (\bmod n)$ при всех a, взаимно простых с n. По критерию Корселта число n является числом Кармайкла тогда и только тогда, когда оно свободно от квадратов и $(p-1) \mid (n-1)$ для каждого простого делителя p числа n.

Для получения больших чисел Кармайкла использована формула Черника: если числа $6k+1$, $12k+1$ и $18k+1$ простые, то

$$n = (6k+1)(12k+1)(18k+1)$$

является числом Кармайкла. Действительно, $n - 1 = 36k(36k^2 + 11k + 1)$ делится на $6k$, $12k$ и $18k$.

3. Ход работы

3.1. Программная реализация

Тесты реализованы на языке Python (приложение А) в виде функций `test_ferma`, `test_soloveya` и `test_miller_rabin`, принимающих число n и основание a. Для вычислений использована встроенная арифметика больших чисел и функция `pow(a, e, n)` для возведения в степень по модулю. Символ Якоби вычисляется функцией `jacobi_symbol` по свойствам, описанным выше. Для каждого числа и каждого теста проверялось 30 случайных оснований из диапазона $[2, n-2]$ (генератор инициализирован фиксированным значением для воспроизводимости). Число признаётся составным, если найдено хотя бы одно основание, нарушающее условие теста, и вероятно простым, если условие выполнилось для всех проверенных оснований.

3.2. Результаты проверки чисел

№	Число n	Ферма	Соловэй–Штрассен	Рабин–Миллер
1	13945754999792127277	вероятно простое	вероятно простое	вероятно простое
2	191039281928185675334236266498167044908 1	вероятно простое	вероятно простое	вероятно простое
3	230868847099016479369241273560654413619	составное	составное	составное
4	105598216432720104522610272796700301 384250954089459047566341257710644419 32046413	составное	составное	составное

Таблица 1. Результаты проверки чисел на простоту

Числа №1 и №2 прошли все три теста для всех 30 оснований. Числа №3 и №4 признаны составными всеми тремя тестами.

3.3. Основания и проверка условий для каждого числа

3.3.1. Число №1

n = 13945754999792127277 (20 десятичных знаков).

Тест Ферма. Результат: вероятно простое. Условие выполнено для следующих пяти оснований (Таблица 2).

Основание a	$a^{n-1} \bmod n$	**Условие**
10499958131665514999	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
1164115433906158534	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
2175216119781798974	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
8711387064946514085	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
7002664860023442461	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено

Таблица 2. Тест Ферма, число №1: пять оснований

Тест Соловэя–Штрассена. Результат: вероятно простое. Условие выполнено для следующих пяти оснований (Таблица 3).

Основание a	$r = a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$	$\left(\frac{a}{n}\right)$	**Условие**
10499958131665514999	13945754999792127276	-1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
1164115433906158534	1	1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
2175216119781798974	1	1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
8711387064946514085	1	1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
7002664860023442461	1	1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено

Таблица 3. Тест Соловэя–Штрассена, число №1: пять оснований

Тест Рабина–Миллера. Результат: вероятно простое. Условие выполнено для следующих пяти оснований (Таблица 4).

Основание a	s	**Выполнившееся равенство**	**Условие**
10499958131665514999	2	$y_1 = n - 1$	выполнено
1164115433906158534	2	$y_0 = 1$	выполнено
2175216119781798974	2	$y_0 = n - 1$	выполнено
8711387064946514085	2	$y_0 = 1$	выполнено
7002664860023442461	2	$y_0 = n - 1$	выполнено

Таблица 4. Тест Рабина–Миллера, число №1: пять оснований

3.3.2. Число №2

n = 1910392819281856753342362664981670449081 (40 десятичных знаков).

Тест Ферма. Результат: вероятно простое. Условие выполнено для следующих пяти оснований (Таблица 5).

Основание a	$a^{n-1} \bmod n$	**Условие**
832122142840987584753666819833605681499	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
1040923401767360835708305521761554000 1	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
5198253545559182058603388476567238627 75	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
1529845630986851850355555041111280052369	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено
5706019918693009417074695452280579308 11	1	$a^{n-1} \equiv 1$ выполнено

Таблица 5. Тест Ферма, число №2: пять оснований

Тест Соловэя–Штрассена. Результат: вероятно простое. Условие выполнено для следующих пяти оснований (Таблица 6).

Основание a	$r = a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$	$\left(\frac{a}{n}\right)$	**Условие**
832122142840987584753666819833605681499	1910392819281856753342362664981670449080	-1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
1040923401767360835708305521761554000 1	1910392819281856753342362664981670449080	-1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
5198253545559182058603388476567238627 75	1	1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
1529845630986851850355555041111280052369	1	1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено
5706019918693009417074695452280579308 11	1	1	$r \equiv \left(\frac{a}{n}\right)$ выполнено

Таблица 6. Тест Соловэя–Штрассена, число №2: пять оснований

Тест Рабина–Миллера. Результат: вероятно простое. Условие выполнено для следующих пяти оснований (Таблица 7).

Основание a	s	**Выполнившееся равенство**	**Условие**
832122142840987584753666819833605681499	3	$y_2 = n - 1$	выполнено
1040923401767360835708305521761554000 1	3	$y_2 = n - 1$	выполнено
5198253545559182058603388476567238627 75	3	$y_1 = n - 1$	выполнено
1529845630986851850355555041111280052369	3	$y_0 = n - 1$	выполнено
5706019918693009417074695452280579308 11	3	$y_0 = 1$	выполнено

Таблица 7. Тест Рабина–Миллера, число №2: пять оснований

3.3.3. Число №3

n = 230868847099016479369241273560654413619 (39 десятичных знаков).

Тест Ферма. Результат: составное (Таблица 8).

Величина	**Значение**
Основание a	401256550666223863541233033417875897286
$a^{n-1} \bmod n$	229762855691958784391280050311763946240
Нарушенное условие	$a^{n-1} \equiv 1 (\bmod n)$: получено значение, не равное 1

Таблица 8. Тест Ферма, число №3: основание, нарушающее условие

Тест Соловэя–Штрассена. Результат: составное (Таблица 9).

Величина	**Значение**
Основание a	401256550666223863541233033417875897286
$r = a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$	590011648850171129754238316311081570 97
Символ Якоби $\left(\frac{a}{n}\right)$	1
Нарушенное условие	$r \in \{1, n-1\}$ не выполнено (и, следовательно, $r \equiv \left(\frac{a}{n}\right) (\bmod n)$ тоже не выполнено)

Таблица 9. Тест Соловэя–Штрассена, число №3: основание, нарушающее условие

Тест Рабина–Миллера. Результат: составное (Таблица 10).

Величина	**Значение**
Основание a	401256550666223863541230334178758972 86
Разложение $n-1$	$2^1 \cdot r$, r нечётно
$y_0 = a^{2^0 r} \bmod n$	590011648850171129754238316311081570 97
Нарушенное условие	$y_0 \neq 1$ и $y_j \neq n-1$ для всех $j = 0...0$

Таблица 10. Тест Рабина–Миллера, число №3: основание, нарушающее условие

3.3.4. Число №4

n = 105598216432720104522610272796700301384250954089 459047566341257710644419320464 13 (80 десятичных знаков).

Тест Ферма. Результат: составное (Таблица 11).

Величина	**Значение**
Основание a	730855567483124372406463574796866700130307064582084547592403 5665841359054811639
$a^{n-1} \bmod n$	749451125352011820485165975588163137341775340194850440007764 4231370641558044279
Нарушенное условие	$a^{n-1} \equiv 1 (\bmod n)$: получено значение, не равное 1

Таблица 11. Тест Ферма, число №4: основание, нарушающее условие

Тест Соловэя–Штрассена. Результат: составное (Таблица 12).

Величина	**Значение**
Основание a	730855567483124372406463574796866700130307064582084547592403 5665841359054811639
$r = a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$	556138048394800779756440441803406314677090078808897447369077 7550103390390737622
Символ Якоби $\left(\frac{a}{n}\right)$	−1
Нарушенное условие	$r \in \{1, n-1\}$ не выполнено (и, следовательно, $r \equiv \left(\frac{a}{n}\right) (\bmod n)$ тоже не выполнено)

Таблица 12. Тест Соловэя–Штрассена, число №4: основание, нарушающее условие

Тест Рабина–Миллера. Результат: составное (Таблица 13).

Величина	**Значение**
Основание a	730855567483124372406463574796866700130307064582084547592403566584135905481163 9
Разложение $n-1$	$2^2 \cdot r$, r нечётно
$y_0 = a^{2^0 r} \bmod n$	126486973772500336326227132977928303451938156231763113617889627948776553506108 5
$y_1 = a^{2^1 r} \bmod n$	556138048394800779756440441803406314677090078808897447369077755010339039073762 2
Нарушенное условие	$y_0 \neq 1$ и $y_j \neq n-1$ для всех $j = 0...1$

Таблица 13. Тест Рабина–Миллера, число №4: основание, нарушающее условие

3.4. Числа Кармайкла

Числа Кармайкла построены по формуле Черника, каждое содержит не менее 30 десятичных знаков. Составность каждого числа показана его разложением на три простых множителя, а принадлежность к числам Кармайкла проверена по критерию Корселта. Для каждого теста приведено основание, при котором тест принимает число за простое, и основание, при котором он определяет его как составное. Для теста Ферма составность обнаруживается только для основания, не взаимно простого с n (один из простых множителей), так как для всех взаимно простых оснований условие Ферма выполняется.

3.4.1. Число Кармайкла №1

n = 1296001987165015643369032371289 (31 знаков), k = 1000000511.

Разложение: n = 6000003067 · 12000006133 · 18000009199, где $6k$+1 = 6000003067, $12k$+1 = 12000006133, $18k$+1 = 18000009199 простые.

Критерий Корселта: $(n-1) \bmod (p-1) = 0$, $(n-1) \bmod (q-1) = 0$, $(n-1) \bmod (r-1) = 0$, число свободно от квадратов и составное.

Тест	Признак «простое»	Признак «составное»
Ферма	a = 878234040205782925887743338145; $a^{n-1} \bmod n = 1$	a = 6000003067; НОД(a, n) = 6000003067 $\neq 1$
Соловэя–Штрассена	a = 878234040205782925887743338145; $a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n = 1$, $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$	a = 658238385762520897055123272593; $a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n = 1$, $\left(\frac{a}{n}\right) = -1$
Рабина–Миллера	a = 878234040205782925887743338145; $n - 1 = 2^3 r$, y_j: 1, 1, 1	a = 658238385762520897055123272593; $n - 1 = 2^3 r$, y_j: 1248356404552679646308716545407, 864000883200225706665, 1 (нетривиальный квадратный корень из 1)

Таблица 14. Тесты на простоту для числа Кармайкла №1

3.4.2. Число Кармайкла №2

n = 1296002356525428293844563788009 (31 знаков), k = 1000000606.

Разложение: n = 6000003637 · 12000007273 · 18000010909, где $6k$+1 = 6000003637, $12k$+1 = 12000007273, $18k$+1 = 18000010909 простые.

Критерий Корселта: $(n-1) \bmod (p-1) = 0$, $(n-1) \bmod (q-1) = 0$, $(n-1) \bmod (r-1) = 0$, число свободно от квадратов и составное.

Тест	Признак «простое»	Признак «составное»
Ферма	a = 878234040205782925887743338145; $a^{n-1} \bmod n = 1$	a = 6000003637; НОД(a, n) = 6000003637 $\neq 1$
Соловэя–Штрассена	a = 65823838576252089705512327259 3; $a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n = 1$, $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$	a = 878234040205782925887743338145; $a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$ = 864001047360317408265, $\left(\frac{a}{n}\right) = -1$
Рабина–Миллера	a = 65823838576252089705512327259 3; $n-1 = 2^3 r$, y_j: 446856191958585976681830 172821, n-1, 1	a = 878234040205782925887743338145; $n-1 = 2^3 r$, y_j: 126771685166306947461257 0970984, 526374732978568409447031840995, 864001047360317408265; ни одно значение не равно $n-1$

Таблица 15. Тесты на простоту для числа Кармайкла №2

3.4.3. Число Кармайкла №3

n = 1296003188558614941390839227921 (31 знаков), k = 1000000820.

Разложение: n = 6000004921 · 12000009841 · 18000014761, где $6k$+1 = 6000004921, $12k$+1 = 12000009841, $18k$+1 = 18000014761 простые.

Критерий Корселта: $(n-1) \bmod (p-1) = 0$, $(n-1) \bmod (q-1) = 0$, $(n-1) \bmod (r-1) = 0$, число свободно от квадратов и составное.

Тест	Признак «простое»	Признак «составное»
Ферма	a = 878234040205782925887743338145; $a^{n-1} \bmod n = 1$	a = 6000004921; НОД(a, n) = 6000004921 $\neq 1$
Соловэя–Штрассена	a = 878234040205782925887743338145; $a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n = 1$, $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$	a = 65823838576252089705512327259 3; $a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$ = 864001417152581111049, $\left(\frac{a}{n}\right) = -1$
Рабина–Миллера	a = 109369328321504721366883650 8457; $n-1 = 2^4 r$, y_j: 833009917491652369624586 336448, 512300591013988417925345378497, n-1, 1	a = 878234040205782925887743338145; $n-1 = 2^4 r$, y_j: 238832507619762079720650 350353, 357618502681093592600033675880, 864001417152581111049, 1 (нетривиальный квадратный корень из 1)

Таблица 16. Тесты на простоту для числа Кармайкла №3

4. Выводы

В работе реализованы тесты Ферма, Соловэя–Штрассена и Рабина–Миллера. Для четырёх заданных чисел тесты дали согласованные результаты: числа №1 и №2 вероятно простые, числа №3 и №4 составные, при этом для составных чисел найдены основания, для которых нарушается условие соответствующего теста, а для вероятно простых чисел пять оснований, для которых условие выполняется.

На числах Кармайкла показано, что тест Ферма не отличает их от простых при любом основании, взаимно простом с n, и находит составность лишь для основания с НОД$(a, n) > 1$. Тесты Соловэя–Штрассена и Рабина–Миллера обнаруживают составность числа Кармайкла уже для случайных оснований, так как опираются на более сильные условия (критерий Эйлера и отсутствие нетривиальных корней из единицы). Поэтому для практических целей тест Ферма не надёжен, а Рабин–Миллер, имеющий наименьшую вероятность ошибки ($\leq \frac{1}{4}$ за раунд), предпочтительнее.

Приложения

Приложение А

main.py

```
import random
from math import gcd

def jacobi_symbol(a, n):
    a %= n
    result = 1
    while a != 0:
        while a % 2 == 0:
            a //= 2
            if n % 8 in (3, 5):
                result = -result
        a, n = n, a
        if a % 4 == 3 and n % 4 == 3:
            result = -result
        a %= n
    return result if n == 1 else 0

def test_ferma(n, a):
    g = gcd(a, n)
    if g != 1:
        return False, f"НОД(a, n) = {g} != 1"
    r = pow(a, n - 1, n)
    if r == 1:
        return True, f"a^(n-1) mod n = 1"
    return False, f"a^(n-1) mod n = {r} != 1 (нарушено a^(n-1) = 1
(mod n))"

def test_soloveya(n, a):
    g = gcd(a, n)
    if g != 1:
        return False, f"НОД(a, n) = {g} != 1"
    r = pow(a, (n - 1) // 2, n)
    if r != 1 and r != n - 1:
        return False, f"a^((n-1)/2) mod n = {r}, это не 1 и не
```

```
n-1"
    s = jacobi_symbol(a, n)
    if r != s % n:
        return False, f"a^((n-1)/2) mod n = {r}, символ Якоби (a/
n) = {s}, не сравнимы по модулю n"
    return True, f"a^((n-1)/2) mod n = {r} = (a/n) = {s} (mod n)"

def test_miller_rabin(n, a):
    s, r = 0, n - 1
    while r % 2 == 0:
        s += 1
        r //= 2
    y = pow(a, r, n)
    if y == 1 or y == n - 1:
        return True, f"n-1 = 2^{s} * r; a^r mod n = {'1' if y == 1
else 'n-1'}"
    j = 1
    while j <= s - 1 and y != n - 1:
        y = (y * y) % n
        if y == 1:
            return False, (f"n-1 = 2^{s} * r; на шаге j={j}
получено a^(2^{j} r) = 1, "
                           f"а предыдущее значение не было ±1
(нетривиальный корень из 1)")
        j += 1
    if y != n - 1:
        return False, f"n-1 = 2^{s} * r; ни a^r, ни a^(2^j r),
j=0..{s-1}, не равны ±1 (mod n)"
    return True, f"n-1 = 2^{s} * r; a^(2^{j-1} r) = n-1 (mod n)"

TESTS = [("Ферма", test_ferma),
         ("Соловэя-Штрассена", test_soloveya),
         ("Рабина-Миллера", test_miller_rabin)]

def short(x, w=60):
    s = str(x)
    return s if len(s) <= w else s[:25] + "..." + s[-25:]

def report(n, tries=30):
    print("=" * 78)
```

```
    print(f"n = {n}  ({len(str(n))} зн.)")
    if n % 2 == 0:
        print("n чётное - составное"); return
    for name, test in TESTS:
        random.seed(1)
        bases = [random.randint(2, n - 2) for _ in range(tries)]
        witness = None
        passed = []
        for a in bases:
            ok, info = test(n, a)
            if ok:
                if len(passed) < 5:
                    passed.append((a, info))
            elif witness is None:
                witness = (a, info)
        print(f"\n-- Тест {name} --")
        if witness:
            print("Результат: составное")
            print(f"  основание a = {witness[0]}")
            print(f"  нарушено: {witness[1]}")
        else:
            print(f"Результат: вероятно простое ({tries}
оснований)")
            for a, info in passed:
                print(f"  a = {short(a)}: {info if len(info) < 200
else short(info,120)}")

def is_prime(n):
    if n < 2: return False
    for p in (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37):
        if n % p == 0: return n == p
    return all(test_miller_rabin(n, a)[0] for a in (2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37))

def chernick(count=3, start_k=10**9):
    res, k = [], start_k
    while len(res) < count:
        if is_prime(6*k+1) and is_prime(12*k+1) and
is_prime(18*k+1):
            res.append((k, (6*k+1, 12*k+1, 18*k+1)))
```

```
        k += 1
    return res

def carmichael_report():
    for k, (p, q, r) in chernick():
        n = p * q * r
        print("\n" + "=" * 78)
        print(f"k = {k}\nn = {n}  ({len(str(n))} зн.)")
        print(f"Разложение: {p} * {q} * {r}")
        print(f"Проверка Корселта: (n-1) mod (p-1),(q-1),(r-1) = "
              f"{(n-1)%(p-1)}, {(n-1)%(q-1)}, {(n-1)%(r-1)}")
        for name, test in TESTS:
            random.seed(2)
            yes = no = None
            for _ in range(10000):
                a = random.randint(2, n - 2)
                ok, info = test(n, a)
                if ok and yes is None: yes = (a, info)
                if not ok and no is None: no = (a, info)
                if yes and no: break
            if name == "Ферма":              # свидетель с НОД > 1
                no = (p, test(n, p)[1])
            print(f"\n-- {name} --")
            if yes: print(f"  'простое':   a = {yes[0]}\n
{short(yes[1],110)}")
            else:   print("  'простое': основание не найдено за
10000 попыток")
            if no:  print(f"  'составное': a = {no[0]}\n
{no[1]}")

if __name__ == "__main__":
    for n in (13945754999792127277,
              19103928192818567533423626649816704490 81,
              23086884709901647936924127356065441 3619,
105598216432720104522610272796700301384250954089459047566341257710644419320464
        report(n)
    carmichael_report()
```